

Devoir Maison n°1.

Exercice 1:

Soient x et y deux nombres rationnels.

1. Déterminer une valeur de x et une valeur de y telles que $x + y$ soit un nombre entier naturel.
2. Déterminer une valeur de x et une valeur de y telles que $x + y$ soit un nombre décimal.
3. Déterminer une valeur de x et une valeur de y telles que $x + y$ ne soit pas un nombre décimal.

Exercice 2 :

Un boulanger vend les deux tiers de ses baguettes le matin.

L'après-midi, il en vend encore 90.

Le soir, il lui reste 20 baguettes.

Combien avait-il cuit de baguettes pour la journée ?

Vous justifierez votre réponse par une résolution d'équations !

Exercice 3 : Soit DAH un triangle rectangle en H tel que $DH = 1000$ m.

Soit P un point du segment $[DH]$, et soit M le point appartenant à la droite (DA) tel que les droites (PM) et (DH) soient perpendiculaires. Nous savons que $DM = 420$ m et $MP = 252$ m.

1. Faire un schéma correspondant à cette situation.
2. Calculer la distance DP en mètre.
3. a. Démontrer que les droites (MP) et (HA) sont parallèles.
b. Calculer la distance DA que vous exprimerez en mètre, puis en kilomètre.

Enigme : Au CDI d'un établissement scolaire, Déborah, Coralie, Jonathan et Anthony travaillent autour d'une table carrée.

A la fin de la séance, la documentaliste découvre un chewing-gum, qui n'était pas là auparavant, collé sous cette table, en son centre.

Pour découvrir le coupable, elle interroge les quatre élèves :

"ce n'est pas moi !" dit Coralie,

"c'est Jonathan !" dit Déborah,

"c'est Anthony !" dit Jonathan,

"ce n'est pas moi !" dit Anthony.

Bien sûr le coupable est le seul à mentir et la documentaliste a vite deviné de qui il s'agissait...Et vous ?